Azərbaycanın demoqrafik göstəricilərinin statistik təhlili

1935–2025 illik məlumatlar əsasında yekun hesabat

Təhlil: trend, reqressiya, müqayisəli testlər, korrelyasiya,
böyümə sürəti, klasterləşmə (K-means) və əhali proqnozu (ARIMA)

Mənbə kod: Azerbaycan_demoqrafiya_1935_2025.ipynb

Alətlər: Python (pandas, statsmodels, scipy, scikit-learn, seaborn)

Hesabat tarixi: 30 oktyabr 2026

1. Xülasə

Hesabat Azərbaycanın 1935–2025-ci illər üzrə illik demoqrafik göstəricilərini (əhali, doğum, ölüm, təbii artım, miqrasiya və ümumi doğuşluq əmsalı) tədqiq edən notebook-dakı analizlərin nəticələrini ümumiləşdirir. Hər nəticə həmin notebook-un müvafiq xanasında hesablanıb (bax: Əlavə A).

- **Əhali** 1935-də 2 933 800 nəfərdən 2025-də 10 243 600 nəfərə çatıb (ümumi artım 249,16%). Orta illik artım tempi 1,41%-dir.
- **Doğuşluq** sistemli şəkildə azalıb. Doğum əmsalı ilə TFR arasında güclü müsbət korrelyasiya ($r = 0{,}94$), TFR ilə il arasında isə güclü mənfi korrelyasiya ($r = -0{,}92$) var.
- Sovet və müstəqillik dövrləri arasında doğum əmsalı fərqi statistik cəhətdən çox mənalıdır (29,4‰ və 16,3‰, Welch $t = 11{,}24$, $p < 0{,}001$).
- K-means datanı dörd qrupa ayırdı. 1994–2025-ci illərin 32-si də eyni klasterə düşüb.
- ARIMA(0, 2, 0) modelinə görə əhali 2030-da təxminən 10,45 mln nəfər olacaq (95% interval: 10,18–10,72 mln). Backtest-də ARIMA xətti trenddən 3 dəfə az xəta verib.

Bütün nəticələr statistik əlaqələri təsvir edir, səbəb-nəticə əlaqəsi iddia etmir.

2. Data və metodologiya

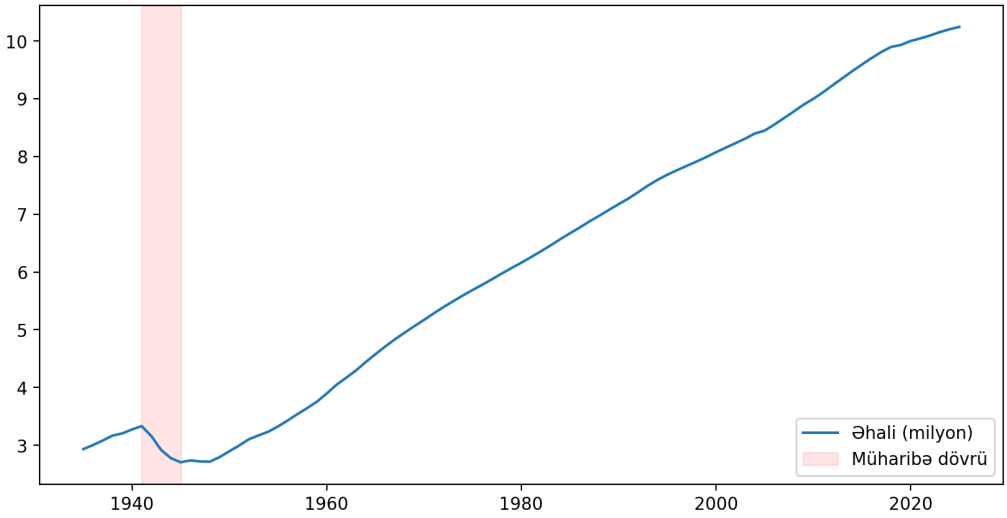
Data 1935–2025-ci illəri əhatə edən 91 illik sətirdən və 10 sütundan ibarətdir. Mənbə Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin göstəriciləridir (Wikipedia-nın "Demographics of Azerbaijan" səhifəsi vasitəsilə toplanıb). Rəsmi və ya akademik istifadədən əvvəl dəyərlərin stat.gov.az ilə yoxlanması tövsiyə olunur.

Sütun	Mənası	Mövcud illər
Ortalama_Ehali	Orta illik əhali (nəfər)	1935–2025
Diri_Dogumlar, Olumler, Tebii_Artim	Mütləq say	1935–2025
Dogum / Olum / Tebii_Artim_Emsali_1000de	Min nəfərə düşən əmsal (‰)	1935–2025
Migrasiya_Emsali_1000de	Xalis miqrasiya əmsalı (‰)	1936–2025
Umumi_Dogusluq_Emsali (TFR)	Bir qadına düşən orta uşaq sayı	1961–2025

Boş dəyərlər. TFR 1935–1960 üçün və miqrasiya 1935 üçün mövcud deyil. TFR və ya miqrasiya ilə aparılan hesablamalarda boş sətirlər *dropna* ilə çıxarılıb, ona görə həmin nəticələr 1961–2025 (TFR) və 1936–2025 (miqrasiya) üçün keçərlidir.

Metodlar: hərəkətli orta və artım tempi (trend), OLS reqressiya (statsmodels), Shapiro-Wilk və Levene yoxlamaları, Welch t-testi, Pearson və Spearman korrelyasiyası, K-means klasterləşmə (standartlaşdırılmış dəyişənlərlə), xətti trend və ARIMA ilə proqnoz.

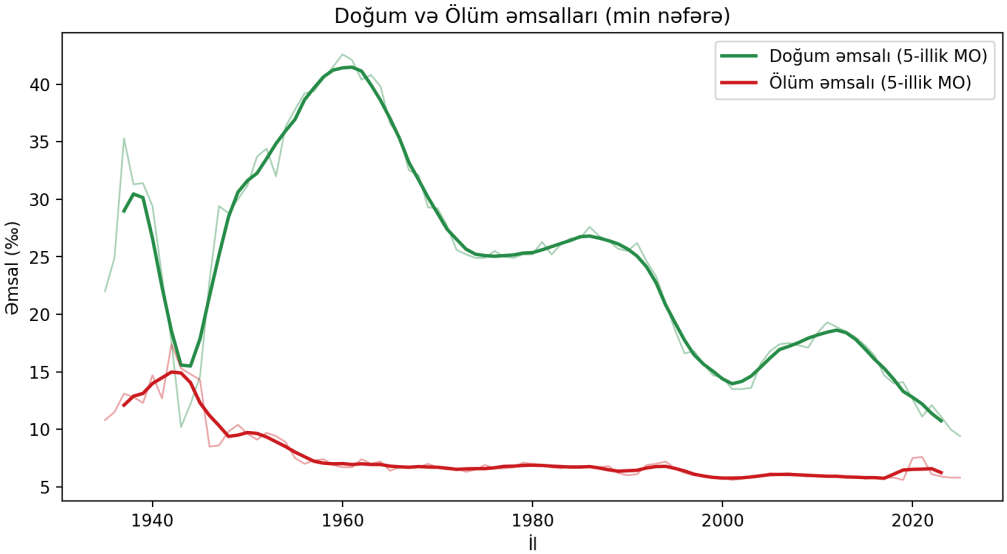
3. Trend analizi



Şəkil 1. Əhalinin dinamikası, milyon nəfər (qırmızı zolaq 1941–1945 müharibə dövrüdür).

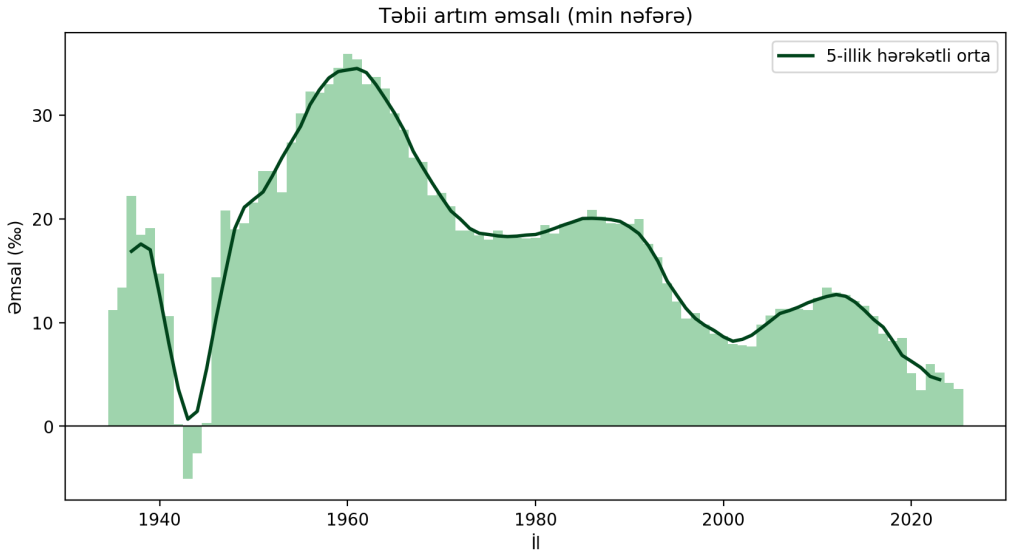
Göstərici	Nəticə
Ümumi artım (1935–2025)	249,16%
Orta illik artım tempi	1,41%
Ən sürətli artım ili	1961
Ən yavaş/mənfi artım ili	1943

Əhali demək olar ki, fasiləsiz artıb, yeganə kəskin geriləmə müharibə illərində olub. Aşağıdakı iki qrafik hərəkətli ortanın (qalın xətt) xam dəyərdən (nazik xətt) necə fərqləndiyini göstərir.



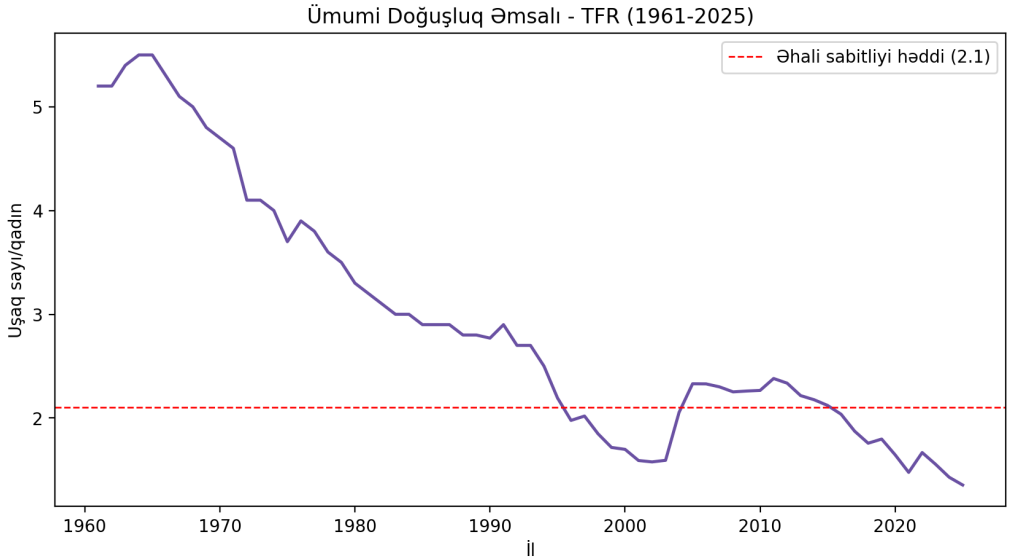
Şəkil 2. Doğum və ölüm əmsalları (‰). Qalın xətt 5 illik hərəkətli ortadır.

İki xəttin arasındakı məsafə təbii artımı göstərir. 1935–1990 arasında bu məsafə geniş idi, son illərdə isə xətlər bir-birinə yaxınlaşıb.



Şəkil 3. Təbii artım əmsalı (‰). Sütunlar illik dəyər, tünd xətt 5 illik hərəkətli ortadır.

Təbii artım əmsalının sıfırdan aşağı düşməsi (ölüm doğumu üstələyir) müharibə illərində müşahidə olunur.



Şəkil 4. Ümumi doğuşluq əmsalı (TFR), 1961–2025. Qırmızı kəsik xətt əhali sabitliyi həddidir (2,1).

TFR 2,1 həddinin altına düşdükdən sonra bir daha ona qayıtmayıb. TFR yalnız 1961-dən mövcud olduğu üçün qrafik həmin ildən başlayır.

4. Reqressiya analizi

Modellər 1, 2 və 4 statsmodels-in OLS funksiyası ilə qurulub, model 3 isə numpy.polyfit ilə qurulan polinomial reqressiyadır.

Model	R^2	Əsas nəticə	Şərh
1. İl → doğum əmsalı (1935–2025, n = 91)	0,435	meyl = −0,2221 ‰/il (p < 0,001); F = 68,55	Statistik mənalıdır, lakin R^2 aşağıdır. Doğum əmsalı əvvəl artıb, sonra düşüb, düz xətt bu formanı tuta bilmir.
2. İl → doğum əmsalı (1996–2025, n = 30)	0,215	meyl = −0,1428 ‰/il (p = 0,010); F = 7,648; 2030 proqnozu = 12,43‰	Meyl mənalıdır, uyğunluq zəifdir. Aşağı R^2 ilə verilən proqnoz etibarsızdır.
3. TFR, polinomial dərəcə 3 (1961–2025, n = 65)	0,949	2030 proqnozu = 1,524	Güclü uyğunluq. Diapazondan kənar ekstrapolyasiya riski var.
4. Təbii artım ~ doğum + ölüm + miqrasiya (n = 90)	1,000	doğum = 0,9995; ölüm = −1,0007; miqrasiya = −0,0001 (p = 0,816)	Riyazi eyniyyətdir (təbii artım = doğum − ölüm), analitik dəyəri yoxdur.

Şərh. Yüksək R^2 həmişə yaxşı model demək deyil. Model 4-də R^2-nin 1 olması ona görədir ki, asılı dəyişən sağ tərəfdəki dəyişənlərdən düsturla hesablanıb. Model 3-ün R^2 dəyəri (0,949) kodda hesablanıb (*r2_3*), notebook-da çap edilməyib və təkrar hesablama ilə təsdiqlənib.

Diaqnostika. Model 1 və 2-də Durbin-Watson dəyərləri çox aşağıdır (0,128 və 0,141). Bu, qalıqların illər üzrə güclü avtokorrelyasiyasını göstərir, yəni standart xətalar və p-dəyərləri həddindən çox optimist ola bilər. Hər iki modelin şərt ədədi (Cond. No.) də böyükdür (1,49e+05 və 4,67e+05), çünki il dəyişəni 1935–2025 aralığındadır (illəri mərkəzləşdirmək bu xəbərdarlığı aradan qaldırar).

5. Müqayisəli testlər

Test 1: Sovet dövrü (1935–1990) və müstəqillik dövrü (1991–2025), doğum əmsalı. Test seçilməzdən əvvəl normallıq (Shapiro-Wilk) və dispersiyaların bərabərliyi (Levene) yoxlanılıb.

Yoxlama	Nəticə (p)	Qərar
Shapiro-Wilk, Sovet dövrü (n = 56)	0,0201	Normallıq pozulub (p < 0,05)
Shapiro-Wilk, müstəqillik dövrü (n = 35)	0,2896	Normallıq rədd edilmir
Levene (dispersiyaların bərabərliyi)	0,0015	Dispersiyalar fərqlidir

Dispersiyalar fərqli olduğu üçün klassik t-test əvəzinə **Welch t-testi** (equal_var = False) istifadə olunub. Sovet qrupunda normallıq pozulsa da, hər iki qrupun nümunə həcmi böyükdür (56 və 35), bu da t-testin nəticəsini nisbətən davamlı edir.

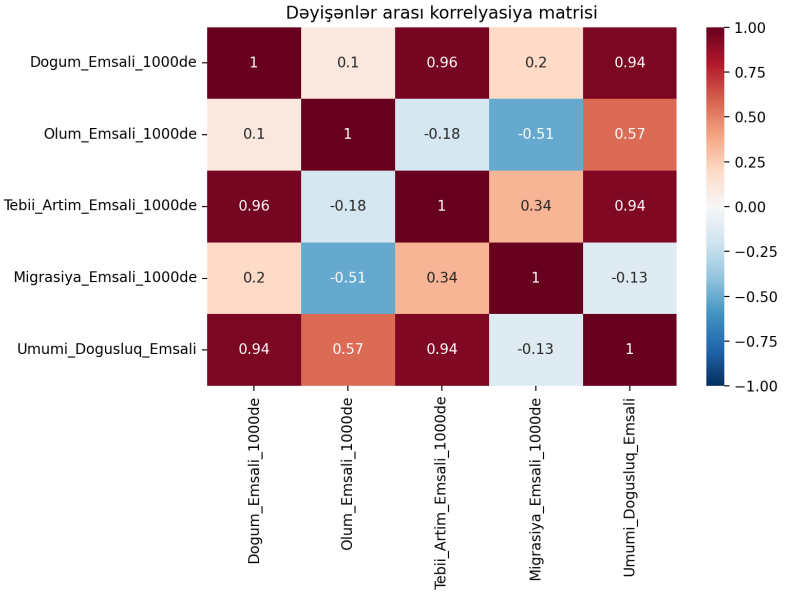
Müqayisə	Qrup 1 (orta, n)	Qrup 2 (orta, n)	t	p
Doğum əmsalı: Sovet vs müstəqillik	29,41‰ (n = 56)	16,29‰ (n = 35)	11,24	< 0,001
Ölüm əmsalı: müharibə (1941–45) vs ətraf sülh illəri	14,90‰ (n = 5)	10,42‰ (n = 16)	4,94	0,0013
Ölüm əmsalı: COVID (2020–21) vs 2015–2019	7,55‰ (n = 2)	5,74‰ (n = 5)	28,27	0,0004

Üç testdə də fərq statistik cəhətdən mənalıdır (p < 0,05). Doğum əmsalının müstəqillik dövründə təxminən 13 vahid aşağı olması həm statistik, həm praktiki baxımdan böyük fərqdir.

Ehtiyat. Müharibə qrupunda n = 5, COVID qrupunda n = 2-dir. Bu qədər kiçik nümunədə orta və dispersiya etibarsız qiymətləndirilir, COVID testindəki t = 28,27 dəyəri də buna görə şişirdilmiş görünür. Bu iki nəticə formal sübut kimi yox, digər mənbələrlə (məsələn dünya ölüm statistikası) dəstəklənən işarə kimi qəbul edilməlidir.

6. Korrelyasiya analizi

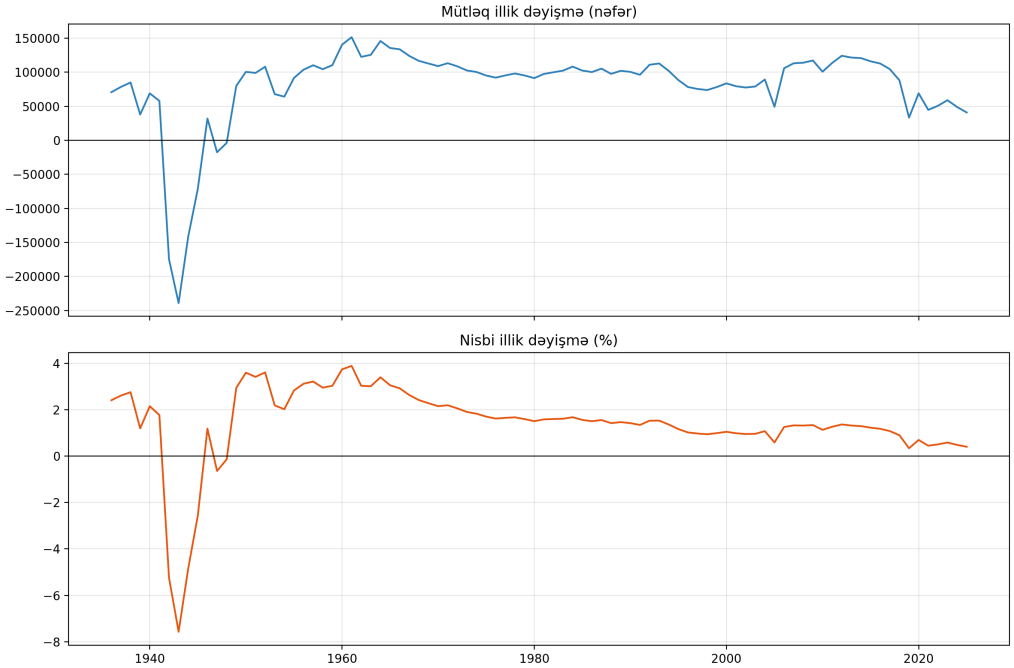
Cüt	Əmsal	p	n	Şərh
Doğum əmsalı ↔ TFR	r = 0,94	< 0,001	65	Çox güclü müsbət. Hər ikisi doğuşluğu ölçdüyü üçün gözlənilən nəticədir.
Miqrasiya ↔ təbii artım	r = 0,34	0,0010	90	Zəif-orta müsbət, statistik mənalıdır.
İl ↔ TFR (Pearson)	r = −0,92	< 0,001	65	Güclü mənfi, TFR zamanla azalır.
İl ↔ TFR (Spearman)	ρ = −0,92	< 0,001	65	Pearson ilə demək olar ki, eynidir, əlaqə xətti formaya yaxındır.



Şəkil 5. Dəyişənlər arası korrelyasiya matrisi (Pearson).

Miqrasiya ilə təbii artım arasındakı r = 0,34 əlaqəsi "güclü" sayıla bilməz. İkisinin paralel hərəkəti ortaq sosial-iqtisadi şəraitdən qaynaqlana bilər, lakin bu hesabatda həmin fərziyyə sınaqdan keçirilməyib. Korrelyasiya səbəb-nəticə əlaqəsi demək deyil.

7. Böyümə sürəti analizi



Şəkil 6. Mütləq illik dəyişmə (nəfər, yuxarıda) və nisbi illik dəyişmə (%, aşağıda).

Mütləq dəyişmə əhali böyüdükcə böyüyən rəqəmləri göstərir, faiz isə fərqli dövrləri ədalətli müqayisə etməyə imkan verir. Ona görə dövrləri müqayisə edərkən faiz artımı əsas götürülüb.

Ən sürətli artım illəri	%	Ən yavaş/mənfi artım illəri	%
1961	3,88	1943	−7,57
1960	3,73	1942	−5,24
1952	3,60	1944	−4,85
1950	3,59	1945	−2,56
1951	3,41	1947	−0,64

Dövr	Orta illik artım
Erkən Sovet (1935–1960)	1,19%
Gec Sovet (1961–1990)	2,06%
Keçid dövrü (1991–2003)	1,14%
Müasir dövr (2004–2025)	0,96%

Artım tempi gec Sovet dövründə zirvəyə çatıb, sonra hər dövrdə aşağı düşüb və müasir dövrdə 1%-in altındadır. Əhali hələ də artır, amma daha yavaş sürətlə. Yavaşlama ilə azalma fərqli anlayışlardır.

8. Dövrləşdirmə (K-means klasterləşmə)

Klasterləşmədə doğum əmsalı, ölüm əmsalı, təbii artım əmsalı və artım tempi istifadə olunub. Dəyişənlər StandardScaler ilə standartlaşdırılıb, artım tempi 1935-də boş olduğu üçün həmin il çıxarılıb (90 il qalıb).

K	2	3	4	5	6	7
Inertia	214,4	113,8	69,0	39,4	32,1	27,2
Silhouette	0,450	0,511	0,521	0,586	0,582	0,519

Silhouette K = 5-də ən yüksəkdir (0,586), lakin K = 4 (0,521) seçilib, çünki bu bölgü tarixi dövrlərlə ən aydın üst-üstə düşür.

Klaster	İl sayı	Doğum (‰)	Ölüm (‰)	Təbii artım (‰)	Artım (%)	İllər
2 (müharibə tənəzzülü)	4	13,65	15,45	−1,80	−5,05	1942–1945
3 (sürətli artım)	17	37,95	7,37	30,57	3,07	1951–1968 (1953 istisna)
0 (orta artım, Sovet)	37	27,01	8,11	18,89	1,73	1936–1941, 1946–1950, 1953, 1969–1993
1 (aşağı doğum, müasir)	32	15,51	6,06	9,45	0,98	1994–2025

Alqoritmə il sütunu verilməyib. Buna baxmayaraq 1942–1945, 1951–1968 və 1994–2025 demək olar ki, təmiz bloklar kimi ayrılıb, bu da trend və t-test nəticələrini təsdiqləyir. 1994–2025 dövrünün 32 ilinin hamısı eyni klasterdədir, yəni son 30 il demoqrafik baxımdan vahid rejimdir.

Ehtiyat. K-means vaxt ardıcıllığını bilmir, ona görə klaster 0-a 1936–1941 və 1946–1950 kimi erkən illər də düşüb. Klaster adları alqoritmin yox, təfsirdir. Müharibə klasteri yalnız 4 ildən ibarətdir.

9. Əhali proqnozu (2026–2030)

Proqnoz üçün 1994–2025 dövrü götürülüb, çünki klasterləşmə bu dövrün vahid rejim olduğunu göstərdi. Xətti trend (OLS) və ARIMA (p və q üçün 0–2, fərqləmə d = 1 və 2, AIC ilə seçim) müqayisə olunub. Modellər əvvəlcə 1994–2020 üzərində öyrədilib, 2021–2025 üzərində yoxlanılıb (backtest).

Model	RMSE (nəfər)	MAPE
Xətti trend	169 875	1,54%
ARIMA(0, 2, 0)	64 369	0,58%

ARIMA xətti trenddən təxminən 3 dəfə az xəta verib. Backtest yalnız 5 nöqtəyə əsaslanır, ona görə müqayisə indikativdir.

İl	Proqnoz (nəfər)	95% interval (nəfər)
2026	10 284 400	10 247 700 – 10 321 100
2027	10 325 200	10 243 135 – 10 407 265
2028	10 366 000	10 228 680 – 10 503 320
2029	10 406 800	10 205 783 – 10 607 817
2030	10 447 600	10 175 422 – 10 719 778

Proqnoz ildə təxminən 40 800 nəfər artım göstərir və interval zaman keçdikcə genişlənir (2026-da ±37 min, 2030-da ±272 min). **Konvergensiya yoxlaması:** həm backtest üçün, həm də final model üçün *mle_retvals* nəticəsi converged = True çıxıb. Order axtarışı zamanı bəzi namizəd modellər xəbərdarlıq verib, lakin bu, seçilmiş modelin nəticəsinə təsir etmir.

Qeyd. Bu bölmədə yalnız əhali proqnozlaşdırılıb. Doğum əmsalı və TFR üçün proqnoz notebook-da ARIMA ilə aparılmayıb. Model 2 (12,43‰) və Model 3 (TFR 1,52) proqnozları isə reqressiya bölməsində verilib və ehtiyatla qəbul edilməlidir.

10. Ümumi nəticələr və məhdudiyyətlər

Nəticələr

- Əhali 249% artıb, lakin artım tempi gec Sovet dövründəki 2,06%-dən müasir dövrdə 0,96%-ə düşüb.
- Doğum əmsalı Sovet dövründən müstəqillik dövrünə statistik cəhətdən mənalı şəkildə azalıb. TFR zamanla azalır ($r = -0{,}92$) və 2,1 həddinin altındadır.
- 1994–2025 dövrü demoqrafik baxımdan vahid rejimdir. Bu dövrün trendləri 1960-cı illərin dinamikası ilə birbaşa müqayisə olunmamalıdır.
- Ən etibarlı proqnoz əhali üçündür (ARIMA, backtest MAPE 0,58%). Reqressiya əsaslı doğum və TFR proqnozları yalnız ssenari kimi qəbul edilməlidir.

Məhdudiyyətlər

- Data illik və cəmi 91 müşahidədir. Backtest 5 nöqtəyə, COVID testi 2 nöqtəyə əsaslanır.
- Model 1 və 2-də qalıqların avtokorrelyasiyası güclüdür (Durbin-Watson ≈ 0,13), ona görə onların p-dəyərləri həddindən çox optimist ola bilər.
- Sovet dövrü qrupunda normallıq fərziyyəsi pozulub (Shapiro-Wilk $p = 0{,}020$). Nəticənin davamlılığı əlavə olaraq qeyri-parametrik test (Mann-Whitney) ilə yoxlanıla bilər.
- Analiz yalnız demoqrafik dəyişənlərə əsaslanır. İqtisadi, siyasi və sosial amillər daxil edilməyib, ona görə əlaqələrin səbəbləri haqqında nəticə çıxarmaq olmaz.
- ARIMA-da fərqləmə dərəcəsi (d) AIC ilə seçilib, halbuki AIC yalnız eyni d-li modelləri düzgün müqayisə edir. d-nin ADF testi ilə əsaslandırılması tövsiyə olunur.
- Data mənbəyi stat.gov.az ilə yenidən yoxlanılmalıdır.

Əlavə A. Hesabat bölmələrinin notebook ilə uyğunluğu

Bölmə	Notebook xanası
3. Trend analizi (Şəkil 1–4)	2, 3, 4, 5
4. Reqressiya (Model 1, 2, 3, 4)	6, 7, 8, 9
5. Müqayisəli testlər	10, 11, 12
6. Korrelyasiya (Şəkil 5)	13, 14, 15, 16
7. Böyümə sürəti (Şəkil 6)	17, 18, 19, 20
8. Klasterləşmə	21
9. Əhali proqnozu	22, 23, 24